

U7 Theme Reading —Urinary System

Medical English | 泌尿系统

最后修订：2026 年 6 月 30 日

考点速览

- 泌尿系统五大组成部分与六大功能（核心词：homeostasis）
- 肾脏位置与内部结构（cortex, medulla, pelvis, hilum, capsule, calyces）
- 肾单位（nephron）——“structural and functional unit of the kidney”
- 肾小体（renal corpuscle）+ 肾小管（renal tubule）四部分
- 尿液形成三大步骤（glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion）
- 输尿管、膀胱、括约肌、尿道功能

泌尿系统组成与功能

五大组成部分：Kidneys (2), Ureters (2), Urinary Bladder, Urethral Sphincter, Urethra

六大功能：

1. Excretion（排泄）——排除代谢废物
2. Regulation of blood volume and pressure（调节血容量和血压）
3. Regulation of the concentration of solutes in the blood（调节血液溶质浓度）
4. Regulation of extracellular fluid pH（调节细胞外液 pH/酸碱平衡）
5. Regulation of red blood cell synthesis（调节红细胞合成）
6. Vitamin D synthesis（维生素 D 合成）

核心关键词：Homeostasis（稳态维持）

肾脏解剖（Kidney Anatomy）

bean-shaped（豆形），abdominal cavity（腹腔后壁），either side of vertebral column（脊柱两侧），右肾略小略低于左肾

结构层次：renal capsule（被膜）→ **renal cortex**（皮质）——血液过滤处 → **renal medulla**（髓质）——含 renal pyramids（肾锥体），尿液形成处 → minor calyx → major calyx → renal pelvis → ureter

renal hilum（肾门）：肾动脉、肾静脉、输尿管出入口

肾单位（Nephron）——“structural and functional unit of the kidney”

Renal Corpuscle（肾小体）：

- **Glomerulus**（肾小球）：tuft of capillaries（毛细血管簇）
- **Bowman's Capsule**（鲍曼囊/肾小囊）：cup-shaped structure

Renal Tubule（肾小管）四部分：

1. **PCT**（近曲小管）：reabsorption of essential substances（葡萄糖、蛋白质、氨基酸、电解质、水的重吸收）
2. **Henle's Loop**（亨利袢/髓袢）：reabsorb water and NaCl, conserve water
3. **DCT**（远曲小管）：absorb NaCl and other inorganic salts while retaining water
4. **Collecting Duct**（集合管）：urine first formed here; transportation and water reabsorption

尿液形成 (Urine Formation) —— 三步过程

1. **Glomerular Filtration** (肾小球滤过): 血液通过肾小球, 水、盐、糖、尿素、肌酐、尿酸等小分子滤过进入 Bowman's capsule; 大分子 (蛋白质、血细胞) 被阻挡
2. **Tubular Reabsorption** (肾小管重吸收): 大部分水、全部糖、几乎所有钠通过肾小管周围毛细血管返回血液——保留必需物质
3. **Tubular Secretion** (肾小管分泌): 某些物质从血液分泌到肾小管中——排除代谢废物

→ 尿液经 renal pelvis → ureter → bladder → urethra 排出

其他组成部分

Ureters: 双侧肌性管状结构, 将尿液从肾脏运至膀胱 / **Urinary Bladder:** 下腹部中空肌性器官, 收集尿液 / **Urethral Sphincter:** 控制尿液流入尿道, external & internal sphincter / **Urethra:** 将尿液排出体外

重点词汇

English	Chinese
urinary system / kidney / ureter	泌尿系统 / 肾脏 / 输尿管
urinary bladder / urethra / sphincter	膀胱 / 尿道 / 括约肌
homeostasis / excretion	稳态 / 排泄
renal cortex / medulla / pelvis / hilum / capsule	皮质/髓质/肾盂/肾门/被膜
renal pyramid / minor calyx / major calyx	肾锥体/小肾盏/大肾盏
nephron	肾单位
renal corpuscle / glomerulus / Bowman's capsule	肾小体/肾小球/鲍曼囊
afferent / efferent arteriole	入球/出球小动脉
PCT / Henle's Loop / DCT / Collecting Duct	近曲小管/髓袢/远曲小管/集合管
glomerular filtration / reabsorption / secretion	肾小球滤过/重吸收/分泌
urinalysis / urea / uremia	尿液分析/尿素/尿毒症
proteinuria / pyuria / creatinine / uric acid	蛋白尿/脓尿/肌酐/尿酸

常见考题

肾脏解剖层次填空、尿液形成三步流程图、nephron 各部分与功能配对 (PCT-重吸收营养, Henle's loop-重吸收水和 NaCl, DCT-吸收无机盐, Collecting duct-形成尿液)、名词解释 (nephron, glomerular filtration)、词根 ur/o 相关单词